

Q1 - 25 January - Shift 1

Let $f(x) = \int \frac{2x}{(x^2 + 1)(x^2 + 3)} dx$.

If $f(3) = \frac{1}{2}(\log_e 5 - \log_e 6)$, then $f(4)$ is equal to

- (1) $\frac{1}{2}(\log_e 17 - \log_e 19)$
- (2) $\log_e 17 - \log_e 18$
- (3) $\frac{1}{2}(\log_e 19 - \log_e 17)$
- (4) $\log_e 19 - \log_e 20$

Space for your notes:

Q2 - 30 January - Shift 2

If $\int \sqrt{\sec 2x - 1} dx = \alpha \log_e \left| \cos 2x + \beta + \sqrt{\cos 2x \left(1 + \cos \frac{1}{\beta} x \right)} \right|$
 + constant, then $\beta - \alpha$ is equal to _____.

Space for your notes:

// mathongo // mathongo // mathongo // mathongo // mathongo // mathongo

Answer Key

// mathongo // mathongo // mathongo // mathongo // mathongo // mathongo

(As per Official NTA Key released on 2 Feb)

// mathongo // mathongo // mathongo // mathongo // mathongo // mathongo

Q1 (1)

Q2 (1)

// mathongo // mathongo // mathongo // mathongo // mathongo // mathongo

// mathongo // mathongo // mathongo // mathongo // mathongo // mathongo

// mathongo // mathongo // mathongo // mathongo // mathongo // mathongo

// mathongo // mathongo // mathongo // mathongo // mathongo // mathongo

// mathongo // mathongo // mathongo // mathongo // mathongo // mathongo

// mathongo // mathongo // mathongo // mathongo // mathongo // mathongo

// mathongo // mathongo // mathongo // mathongo // mathongo // mathongo

// mathongo // mathongo // mathongo // mathongo // mathongo // mathongo

// mathongo // mathongo // mathongo // mathongo // mathongo // mathongo

// mathongo // mathongo // mathongo // mathongo // mathongo // mathongo

// mathongo // mathongo // mathongo // mathongo // mathongo // mathongo

// mathongo // mathongo // mathongo // mathongo // mathongo // mathongo

// mathongo // mathongo // mathongo // mathongo // mathongo // mathongo

// mathongo // mathongo // mathongo // mathongo // mathongo // mathongo

// mathongo // mathongo // mathongo // mathongo // mathongo // mathongo

// mathongo // mathongo // mathongo // mathongo // mathongo // mathongo

// mathongo // mathongo // mathongo // mathongo // mathongo // mathongo

// mathongo // mathongo // mathongo // mathongo // mathongo // mathongo

#MathBoleTohMathonGo

Q1 (1)

Put $x^2 = t$

$$\int \frac{dt}{(t+1)(t+3)} = \frac{1}{2} \int \left(\frac{1}{t+1} - \frac{1}{t+3} \right) dt$$

$$f(x) = \frac{1}{2} \ln \left(\frac{x^2+1}{x^2+3} \right) + C$$

$$f(3) = \frac{1}{2} (\ln 10 - \ln 12) + C$$

$$\Rightarrow C = 0$$

$$f(4) = \frac{1}{2} \ln \left(\frac{17}{19} \right)$$

Q2 (1)

$$\int \sqrt{\sec 2x - 1} dx = \int \sqrt{\frac{1 - \cos 2x}{\cos 2x}} dx$$

$$= \sqrt{2} \int \frac{\sin x}{\sqrt{2 \cos^2 x - 1}} dx$$

$$\text{put } \cos x = t \Rightarrow -\sin x dx = dt$$

$$= -\sqrt{2} \int \frac{dt}{\sqrt{2t^2 - 1}}$$

$$= -\ln \left| \sqrt{2} \cos x + \sqrt{\cos 2x} \right| + c$$

$$= -\frac{1}{2} \ln \left| 2 \cos^2 x + \cos 2x + 2\sqrt{\cos 2x} \cdot \sqrt{2} \cos x \right| +$$

$$= -\frac{1}{2} \ln \left| \cos 2x + \frac{1}{2} + \sqrt{\cos 2x} \cdot \sqrt{1 + \cos 2x} \right| + c$$